



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 질문에 답하시오. 2)

(1) 연립 부등식 $x \geq 2$, $2^x \leq x^y \leq x^2$ 의 해집합을 xy 평면위에 나타내시오.

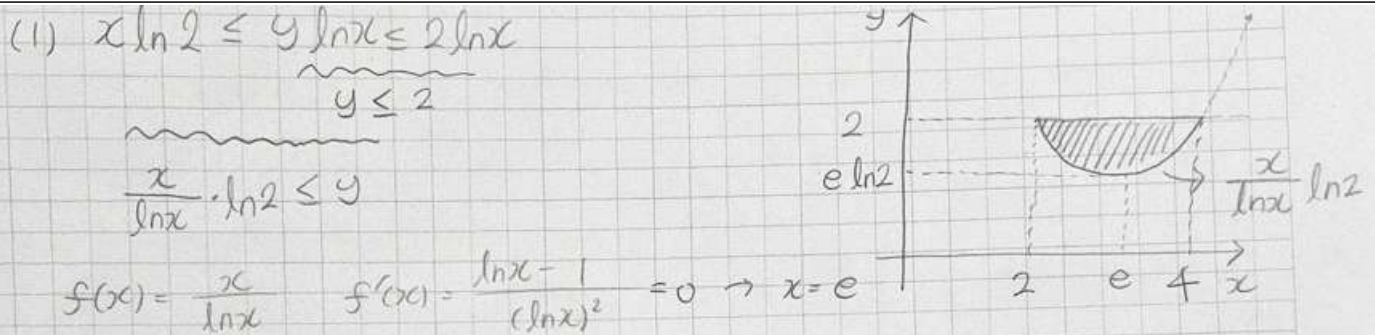
(단, 밑을 e 로 하는 로그로 표현한다. $2 < e < 3$)

(2) $a > 0$ 에 대하여 연립 부등식

$$2 \leq x \leq 6, (x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0$$

의 xy 영역의 면적을 $S(a)$ 라고 하자. 이 때, $S(a)$ 가 최솟값이 되게 하는 a 값을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



$$(2) \quad 2 \leq x \leq 6$$

$$\textcircled{1} \quad x^y > 2^x \text{ and } x^a > x^y, \quad \textcircled{2} \quad x^y < 2^x \text{ and } x^a < x^y$$

$$y \ln x > x \ln 2 \quad a > y$$

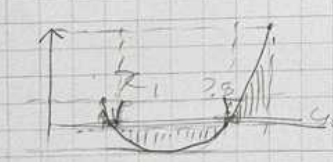
$$y \ln x < x \ln 2 \quad a < y$$

$$y > \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x}$$

$$y < \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x}$$

$$\textcircled{3} \quad x^y = 2^x \quad y = \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x}$$

$$\textcircled{4} \quad x^a = x^y \quad a = y$$



$$i) \quad x < e \ln 2$$

$a = e \ln 2$ 때가 더 좋음

$a = \frac{x}{\ln x} \ln 2$ 의 해를 $x_1 < x_2$ 라 하자.

$$S(a) = \int_2^{x_1} (f(x) - a) dx + \int_{x_1}^{x_2} (a - f(x)) dx + \int_{x_2}^6 (f(x) - a) dx$$

$$= F(x_1) - ax_1 - F(2) + 2a + a x_2 - ax_1 - F(x_2) + F(x_1) + F(6) - F(x_2) - a(6 - x_2)$$

$$= 2F(x_1) - 2F(x_2) - 4a - 2ax_1 + 2ax_2 + F(6) - F(2)$$

$$S'(a) = 2F'(x_1) \frac{dx_1}{da} - 2F'(x_2) \frac{dx_2}{da} - 4 - 2x_1 + 2x_2 + 2a \frac{dx_2}{da}$$

$$= 2x_2 - 2x_1 - 4 = 0$$

$$x_2 - x_1 = 2$$

$$\therefore a = 2$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 고정된 그래프의 넓이를 구하는 것이 아니라, 상수 a 의 변화에 따라 변하는 직선 $y=a$ 와 정적분 영역의 변화를 동시에 추적해야 하는 복잡한 상황을 다루고 있다. 머릿속 상상이나 멈춰 있는 교과서의 그림만으로는 정적분 면적이 변하는 양상을 완벽히 파악하기 어려웠으며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 변수 a 의 변화에 따른 면적의 동적 변화를 시각적으로 이해하기 위함이다. a 의 값이 변함에 따라 곡선과 직선이 만나는 교점이 실시간으로 움직이고, 그에 따라 세 영역의 넓이가 동시에 늘어나고 줄어든다. 이 유기적인 움직임을 수식만으로 파악하는 것은 직관적 한계가 크다. 시뮬레이터를 통해 a 를 움직여 보며 세 파트의 면적이 어떻게 상쇄되고 더해지는지 눈으로 확인해야만 문제 상황을 근본적으로 이해할 수 있다고 판단했다.

둘째, 라이프니츠 미분 공식의 기하학적 의미를 직관적으로 검증하기 위함이다.

수시 풀이에서 $S'(a) = 2x_2 - 2x_1 - 4 = 0$ 이라는 간결한 조건이 유도되지만, 이것이 기하학적으로 어떤 의미를 갖는지 와닿지 않았다. a 가 미세하게 증가할 때 증가하는 면적 영역의 넓이와 감소하는 면적의 합이 평형을 이루는 순간이 바로 최소값이라는 기하학적 매커니즘을 시뮬레이터의 실시간 수치 변화를 통해 검증하고자 했다.

셋째, 복잡한 초월함수 정적분의 대수적 계산 실수를 방지하기 위함이다.

대수적으로 다루기 매우 까다로운 초월함수이다. 교점의 차이가 2가 되는 순간의 구체적인 정답을 확신하기 위해, 시뮬레이터가 계산해 주는 실시간 데이터 피드백을 통해 계산 과정을 체크하고 올바른 풀이 방향으로 가고 있는지 힌트를 얻고자 시뮬레이터를 제작하게 되었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

함수 $f(x) = \ln 2(x/\ln x)$ 그래프를 $x=2$ 부터 $x=6$ 까지 그려주는 HTML 시뮬레이터를 만들어줘. 화면에 임의의 상수 a 값을 조절할 수 있는 슬라이더를 만들고, 직선 $y=a$ 도 함께 표시해 줘. 부등식 $(x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0$ 을 만족하는 영역, 즉 곡선과 직선 사이의 면적 영역을 색칠해서 시각적으로 보여주는 기능이 최우선이야. 깔끔하게 캔버스를 활용해서 구현해 줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 초월함수의 곡선 개형과 직선 $y=a$, 그리고 그 사이의 정적분 영역을 색칠하여 보여주는 시각적 목표는 잘 달성했다. 하지만 실제 문제 해결과 논리적 검증에 직접적인 도움을 받기에는 다음과 같은 결정적인 한계점들이 존재했다.

첫째, 핵심 분석 데이터인 교점(x_1, x_2)의 실시간 좌표값과 그 차이($x_2 - x_1$)를 보여주지 않았다. 이 문제의 핵심 수학적 단서는 $S'(a) = 0$ 이 되는 순간, 즉 두 교점의 차이가 $x_2 - x_1 = 2$ 가 되는 순간을 찾는 것이다. 최초 시뮬레이터는 단순히 면적의 형태만 보여줄 뿐이라서, 슬라이더를 움직여도 언제 교점의 거리가 2가 되는지 눈대중으로만 짐작해야 하는 아쉬움이 있었다. 정확한 수치적 분석을 위해 실시간 좌표 연산 패널이 필요했다.

둘째, 면적 함수 $S(a)$ 의 전체 변화 추이를 보여주는 이차적인 그래프(분석 도구)가 없다. 사용자가 슬라이더를 조작하면서 '지금 이 순간이 정말 면적이 최소가 되는 순간인가?'를 직관적으로 확신하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해서는 가로축을 a , 세로축을 총면적 $S(a)$ 로 하는 '면적 변화 그래프'를 우측에 추가하여, $a=2$ 에서 실제로 이차함수 모양의 극소점을 가짐을 시각적으로 동시 증명해 주는 고도화된 기능이 필요했다.

또한 자동으로 a 를 구동시켜주는 자동 재생 버튼도 누락 되어 관찰이 불편했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

(2번째) 최초 시뮬레이터를 대폭 고도화해 줘. 화면을 2분할 하거나 그래프를 두 개 배치해 줘. 왼쪽에는 기존의 함수 $f(x)$ 와 직선 $y=a$ 사이의 넓이 영역을 보여주고, 곡선과 직선의 교점인 x_1 과 x_2 의 좌표를 실시간으로 계산해서 화면에 텍스트로 띄워줘. $(x_2 - x_1)$ 값을 실시간으로 계산해서 표시해 주고, 이 값이 2에 가까워지면 텍스트 색상이 붉은색으로 강조되는 효과를 넣어줘.

(세번째) 오른쪽에는 가로축이 a 이고 세로축이 총면적 $S(a)$ 인 '면적 변화 실시간 그래프'를 추가해 줘. 슬라이더를 움직일 때마다 정적분 면적의 총합 $S(a)$ 를 계산해 그래프 위에 점으로 추적해 주고, $a=2$ 에서 최소가 됨을 직관적으로 알 수 있게 해줘.

(네번째) x좌표 차이가 0에서 바뀌지 않는 오류를 수정해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. a 의 수동 제어 및 실시간 영역 관찰 (슬라이더 조작)

조작 방법: 화면 상단에 위치한 상수 a 조절 슬라이더를 마우스로 드래그하여 1.50부터 2.50까지 미세하게 변화시킵니다.

2. 수치해석 데이터 패널 분석 (교점 및 조건 추적)

조작 방법: 슬라이더를 움직이면서 우측 데이터 패널의 수치 변화를 확인합니다.

관찰 포인트: 곡선과 직선의 교점인 x_1 과 x_2 의 정확한 소수점 좌표가 실시간으로 갱신됩니다. 특히 문제 해결의 결정적 실마리인 교점 간 거리 ($x_2 - x_1$)가 나옵니다. 슬라이더를 미세 조정하여 $a = 2.00$ 에 도달하는 순간, 교점 간 거리가 정확히 2.0000이 되며 수치가 붉은색 굵은 글씨로 강조 표시됩니다.

3. 정적분 총면적 $S(a)$ 의 최소화 시각화 그래프 활용

관찰 방법: 오른쪽 영역에 배치된 $S(a)$ 면적 변화 그래프를 관찰합니다.

왼쪽에서 a 를 바꿀 때마다, 오른쪽 그래프 위에 현재의 면적 값이 빨간색 동그라미 점으로 실시간 트래킹 됩니다. a 가 1.5에서 2.0으로 갈 때는 전체 면적 곡선이 아래로 내려가다가, $a=2.0$ 을 기점으로 다시 위로 포물선을 그리며 올라가는 모습을 통해 $a=2$ 가 면적의 최솟값 점임을 직관적으로 판정할 수 있습니다.

4. 자동 시뮬레이션 구동 (애니메이션 기능)

조작 방법: 하단의 ▶ 자동 재생 버튼을 클릭합니다. 기능: 슬라이더를 직접 움직이지 않아도 a 값이 범위 내에서 자동으로 왕복 운동을 하며 그래프를 구동시킵니다. 분석을 멈추고 싶다면 ■ 정지 버튼을 누르면 됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]첫째, 라이프니츠 법칙(정적분 미분 공식)의 기하학적 매커니즘을 시각적으로 이해할 수 있었다. 종이 위에서 도함수를 구했을 때는 이것이 왜 최소 조건을 결정하는지 감이 오지 않았다. 하지만 시뮬레이터 상에서 a 를 미세하게 올릴 때, 면적이 늘어나는 구간(가운데 영역)의 가로 길이와 면적이 줄어드는 구간(양 끝 영역)의 가로 길이 합이 실시간으로 비교되는 모습을 보며 직관적으로 이해 할 수 있었다. 둘째, 계산 실수 및 오답을 완벽하게 검토할 수 있었다. 초월함수 연산 특성상 풀이 과정에서 부호 실수가 잦았는데, 최종 시뮬레이터의 우측 그래프가 정확히 $a=2$ 에서 유일한 극솟값을 가지며 대칭 구조의 매끄러운 곡선을 그리는 것을 보고 내가 연역적으로 도출한 정답인 $a=2$ 가 답임을 알 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]시뮬레이터는 '현상과 결과'를 극도로 직관적으로 보여주지만, 논리적 이유와 대수적 증명을 대신해주지는 못했다. 시뮬레이터 화면에서 $a=2$ 일 때 두 교점의 차이가 2가 되는 것을 실시간 데이터로 보여주었지만, 정작 학교 서술형 답안이나 논술형 고사에서 득점하기 위해서는 라이프니츠 규칙을 이용해 $S(a)$ 를 미분하는 과정과 $x_2 - x_1 = 2$ 라는 방정식을 유도하는 수식 전개 과정을 내 손으로 직접 종이에 써 내려가야만 했다. 즉, 시뮬레이터는 강력한 힌트 제공자이자 훌륭한 검토 도구일 뿐, 수학적 증명 자체를 대체해 줄 수는 없었다.

[한계점에 대한 대안]시뮬레이터를 통해 '정답이 $a=2$ 이고 기하학적 조건이 $x_2 - x_1 = 2$ 라는 강력한 확신(방향성)을 먼저 확보한 뒤, 역으로 이 힌트를 이정표 삼아 수식 풀이 과정에서의 대수적 변형과 정적분 미분 공식 유도 과정을 꼼꼼하게 역추적하여 종이에 논리적으로 서술해 봐야겠다고 깨달았다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

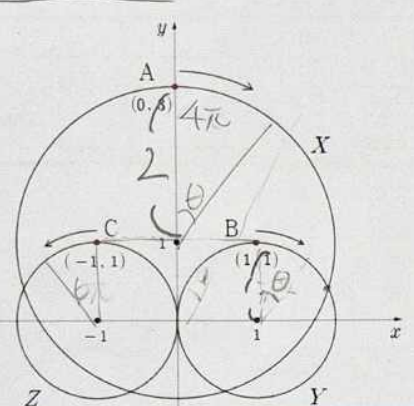
문제 4

2024학년도 KAIST 기출

재확인
CHECK

☐ ☒ ☒

아래 그림과 같이 중심이 $(0, 1)$ 이고 반지름이 2인 원 X , 중심이 $(1, 0)$ 이고 반지름이 1인 원 Y , 중심이 $(-1, 0)$ 이고 반지름이 1인 원 Z 가 있다. 점 A 는 $(0, 3)$ 에서 시작하여 원 X 를 따라 시계방향으로, 점 B 는 $(1, 1)$ 에서 시작하여 원 Y 를 따라 시계방향으로, 점 C 는 $(-1, 1)$ 에서 시작하여 원 Z 를 따라 반시계 방향으로 각각 일정한 속력으로 이동한다. 세 점 A, B, C 가 동시에 출발하며 각 점이 원을 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간이 같다.



(1) 세 점 A, B, C 가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 한 직선 위에 있는 횟수를 구하라.

(2) 세 점 A, B, C 가 각 원을 한 바퀴 도는 동안 만드는 삼각형 ABC 넓이의 최댓값을 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1) $\overline{BC}$ 는 항상 x 축과 평행

$$B: (1 + \sin \theta, \cos \theta) \quad A: (2 \sin \theta, 1 + 2 \cos \theta)$$

$$B = C \rightarrow 1 \text{개}$$

$$B \neq C \rightarrow \cos \theta = 1 + 2 \cos \theta \Rightarrow \theta = \pi.$$

$\therefore 2 \text{개}$

$$(2) S(\theta) = 2(1 + \sin \theta) \cdot |1 + \cos \theta| \cdot \frac{1}{2}$$

$$= (1 + \sin \theta) |1 + \cos \theta|$$

$$f(\theta) = (1 + \sin \theta)(1 + \cos \theta)$$

$$(1 + \sin \theta) + (1 + \cos \theta) \geq 2 \sqrt{(1 + \sin \theta)(1 + \cos \theta)} \quad \text{등호: } 1 + \sin \theta = 1 + \cos \theta$$

$$= 2 + \sqrt{2}$$

$$\therefore \left(\frac{2 + \sqrt{2}}{2} \right)^2 = \frac{6 + 4\sqrt{2}}{4} = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2} = \frac{3}{2} + \sqrt{2}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문항은 고정된 평면도형이 아니라, 세 개의 서로 다른 원위를 각기 다른 방향으로 동시에 회전하는 세 점 A, B, C의 동적 기하 상황을 다루고 있다. 머릿속 상상이나 정형화된 종이 그림만으로는 세점의 복잡한 위치 변화를 완벽히 추적하기 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 비동기적 회전 운동의 직관적 시각화가 필요했다.

점 A와 B는 시계방향으로, 점 C는 반시계 방향으로 회전한다. 비록 한 바퀴 도는 주기는 같을 지라도, 회전 방향의 차이로 인해 발생하는 세점의 상대적인 위치변화는 수식만으로 파악하기 매우 까다롭다. 시뮬레이터를 통해 각 점이 동시에 구동되는 모습을 눈으로 확인해야만 문제의 기하학적 메커니즘을 오해 없이 이해할 수 있다.

둘째, 세 점이 일직선 위에 놓이는 순간에 대한 엄밀한 검증이 필요했다.

조건 (1)에서 세점이 일직선이 되는 횟수를 물어보는데, 수식으로 풀 때는 B와 C가 완전히 겹쳐서 일직선이 되는 상화과 세 점이 하나의 수평선에 정렬되는 상황으로 나누어 푼다. 이러한 논리적 분류가 실제로 맞는 지 일시 정지 및 미세 조작 기능을 통해 시각적으로 교차 검증하고자 했다.

셋째, 넓이 함수의 변화 추이와 기댓값의 기하학적 인사이트를 얻기 위함이다.

세점이 이루는 삼각형의 넓이가 언제 최소가 되고 언제 최대가 되는지, 그 변화율의 흐름을 수식과 코사인의 곱 및 합성형태 만으로는 완벽히 인지하기는 쉽지 않다. 애니메이션을 통해 삼각형이 찌그러졌다가 가장 넓게 펼쳐지는 극적인 순간을 포착함으로써 풀이 과정의 확신을 얻고자 했다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

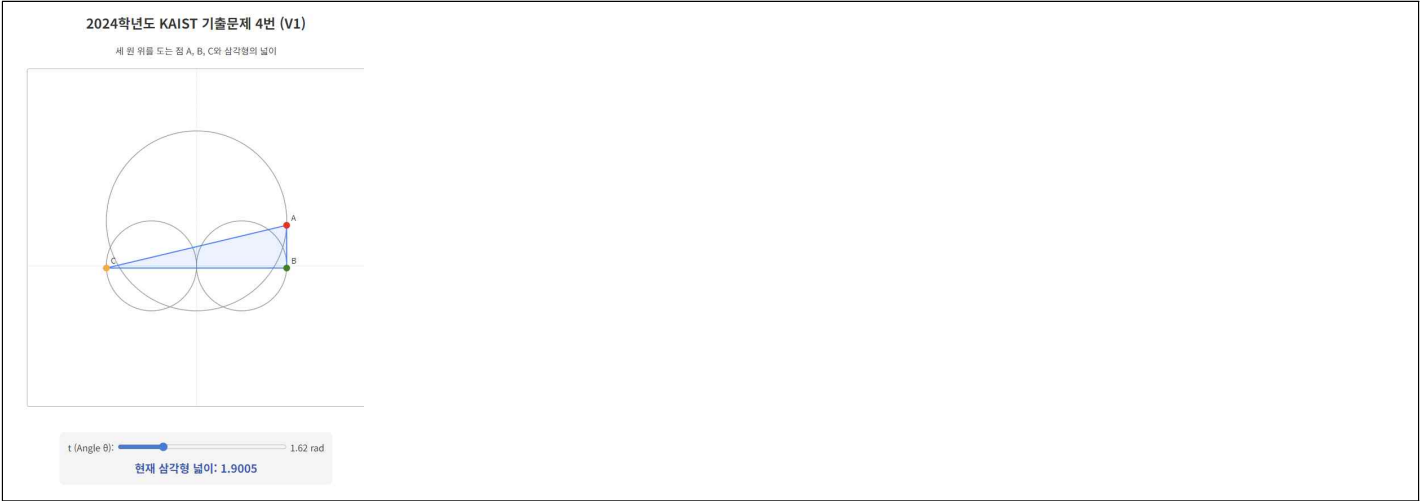
2024학년도 KAIST 기출문제 문항 4번을 시각화할 수 있는 HTML 수학 시뮬레이터를 만들어줘.

반지름이 2인 원 X (중심 $(0,1)$), 반지름이 1인 원 Y (중심 $(1,0)$), 반지름이 1인 원 Z (중심 $(-1,0)$)를 좌표평면에 명확히 그려줘.

점 A 는 $(0,3)$ 에서 시계방향, 점 B 는 $(1,1)$ 에서 시계방향, 점 C 는 $(-1,1)$ 에서 반시계방향으로 움직여야 해. 세 점의 회전 주기는 동일하게 설정해줘.

각 점을 이은 삼각형 ABC 를 그리고 실시간으로 변하는 넓이를 화면에 텍스트로 보여줘. 사용자가 매개변수 $t(0$ 부터 2π 까지)를 조절할 수 있는 슬라이더도 같이 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 세 원 위를 움직이는 점 A, B, C 의 동적 기하 현상 자체는 매끄럽게 구현해 냈으나, 실제 기출 문제를 심층적으로 분석하고 풀이를 검토하는 분석 도구로서는 다음과 같은 치명적인 한계점이 존재했다.

첫째, 세 점이 일직선상에 놓이는 임계 상태(조건 1)를 명확히 판별해 주지 못했다.

단순히 눈으로 보아서는 세 점이 완벽한 일직선이 되었는지, 혹은 미세하게 어긋나 있는지 구별하기 힘들었다. 특히 점 B 와 C 가 만나는 순간에 두 점이 완전히 포개어지는 현상을 시각적으로 인지하기 어려웠으므로, 일직선 조건이 만족될 때 화면에 경고 알림을 주거나 선을 강조하는 기능이 필요했다.

둘째, 넓이 변화의 '흐름'을 파악할 수 있는 누적 데이터와 시각적 단서가 부족했다.

현재 시점의 넓이만 숫자로 깜빡거릴 뿐, 넓이가 증가하는 추세인지 감소하는 추세인지, 그리고 최고점에 도달했을 때의 순간적인 궤적이 어떠한지 한눈에 보이지 않았다. 또한 손글씨 풀이의 핵심인 변 BC 는 항상 x 축과 평행한 수평선을 유지한다는 기하학적 성질을 직관적으로 보여줄 보조선이 없어 아쉬웠다.

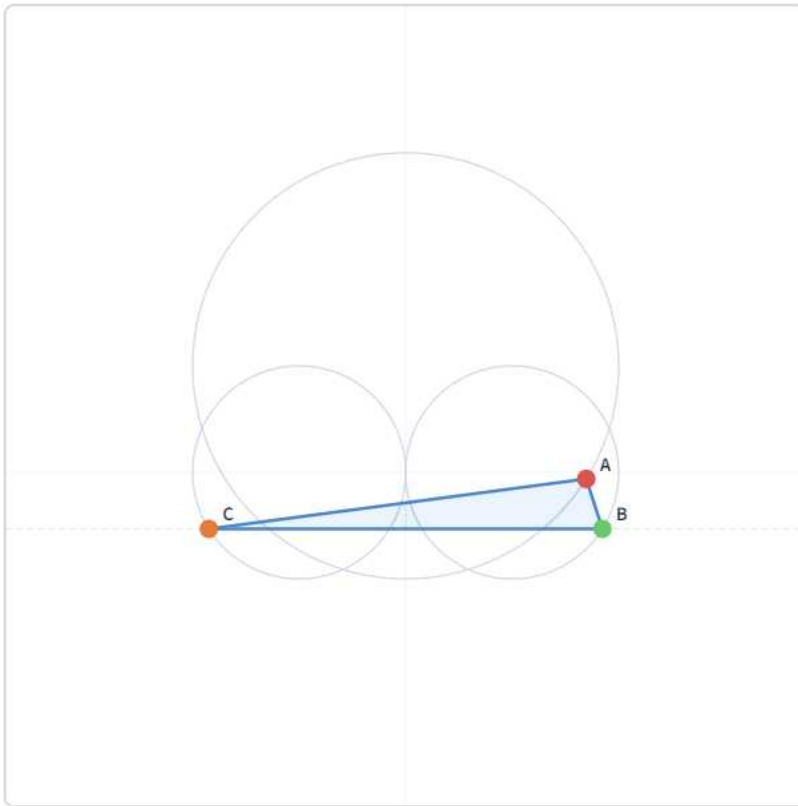
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

최초 시뮬레이터에서 우측에 데이터 분석 패널을 추가해 점 A, B, C 의 현재 좌표를 실시간으로 출력해줘. 이 문제의 가장 핵심인 변 BC 가 항상 X 축과 평행하다는 것을 보여주기 위해, 점 B 와 C 를 잇는 연장선을 화면 전체에 그어줘, 세점 A, B, C 가 일직선 위에 놓이는 순간에는 삼각형의 테두리르 붉은색 굵은 선으로 변경하고 화면에 일직선 조건 충족!이라는 메시지와 함께 당시의 t 값을 기록해줘. 지금까지 움직이면서 기록된 삼각형의 $1chleotrkt$ 을 실시간으로 추적하여 우측 패널에 고정해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

2024학년도 KAIST 기출문제 4번 분석 시뮬레이터

조건 (1) 일직선 정렬 상태 실시간 감지 및 조건 (2) 넓이 최댓값 정밀 추적 시스템



실시간 좌표 데이터

점 A (원 X): (1.70, -0.06)
점 B (원 Y): (1.85, -0.53)
점 C (원 Z): (-1.85, -0.53)

기하학적 상태 검토

현재 넓이 $S(\theta)$: 0.8675
추적된 최댓값: 1.2862

* 이론상 최댓값: $3/2 + \sqrt{2} \approx 2.9142$

최댓값 추적 리셋

▶ 재생

$t(\theta)$:



2.13 rad

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 슬라이더를 통한 수동 제어 및 좌표 분석

조작 방법 : 화면 하단의 t 슬라이더를 마우스로 드래그 하여 각도를 0부터 2파이까지 조정한다.

기능 : 수동을 조작하여 우측 패널에 뜨는 점 A,B,C의 대수적 좌표 변화를 실시간으로 관찰할 수 있다.

2. 자동 재생 기능을 활용한 동적 운동 관찰

조작 방법 : 하단의 자동재생 버튼을 클릭한다.

기능 : 세 점이 각자의 원 위를 지정된 방향으로 회전하며 만드는 삼각형의 면적 변화를 끊임 없이 시각적으로 파악할 수 있다.

3. 문항(1)검증

조작 방법 : 슬라이더를 움직이다가 화면 우측 패널이 일직선 감지! 알림이 켜지는 순간을 탐색한다.

기능 : 세 점이 가로 일직선이 되는 순간과 다른 지점에서 점 B와 C가 원점에서 겹쳐 일직선 조건을 만족하는 순간을 완벽히 확인 할 수 있다.

4. 문항(2)검증

조작 방법 : 애니메이션을 1회 전 가동시킨 후 우측 패널의 항목을 확인한다.

기능 : 점 B와 C사이에 흐르게 표시되는 보조선을 통해 변 BC가 항상 수평임을 깨닫고, 이를 통해 높이를 계산하여 최댓값에 도달하는 타이밍을 알 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

텍스트만 읽었을 때는 세점이 움직여 정신없을 것 같았지만, 시뮬레이터에서 점 B와 C가 항상 y축 기준으로 좌우 대칭을 이루며 완벽한 수평선을 유지하는 것을 보고 문제 풀이의 결정적인 힌트를 얻었다. 이 덕분에 복잡한 공식 대신 단순한 식으로 접근 했다. 조건 (1)에서 점 B와 C가 겹칠 때 과연 일직선으로 볼 수 있는가에 대해 직관적 확신이 없었으나, 시뮬레이터를 통해 두 점이 원점에서 충돌하며 삼각형 선분 OA형태로 찌그러지는 현상을 직접 관찰함으로써 수식으로 분류했던 2가지 케이스가 완벽한 정답임을 확신할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분]

시뮬레이터는 부동 소수점 연산을 기반으로 하기 때문에 최댓값을 무리수 형태로 띄워주지 못하고 소수점 데이터로만 출력해준다는 한계가 있었다.

[대안점]

이 한계점을 극복하기 위해, 사용자가 도출한 최종 수식 결과값을 시뮬레이터 화면 한쪽에 입력하면 소수점으로 환산하여 시뮬레이터가 찾아낸 실험적 최댓값과 일치하는지를 비교해 주는 이론값 검증 컴포넌트를 추가한다면 엄밀한 수학적 연역과 컴퓨터의 귀납적 탐구를 완벽하게 연결할 수 있을 것이다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI가 제공하는 가치

실험적 탐색을 위한 시각적 피드백 제공 : 변수 θ, a 의 변화에 따라 삼각형이 어떻게 찌그러지는지, 정적분 면적 $S(a)$ 곡선이 어떻게 포물선 형태로 감소하다가 최소점을 찍고 다시 증가하는지 눈으로 보게 만들으로써 수학적 직관을 시각적으로 구체화해 줍니다.

복잡한 수치 연산 및 실시간 렌더링의 자동화 : 첫 번째 문제에서 복잡한 초월함수와 직선의 연립 교점을 실시간으로 추적하고, 부등식 영역의 정적분 값을 매순간 계산하여 그래프로 뿌려주는 그래픽 인터페이스를 순식간에 만들어 줍니다.

인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역

AI는 부등식 문장 자체를 보고 스스로 기획하지 못합니다. 문제 (2)번의 복잡한식에 자연로그를 취하여 곡선 $f(x)$ 와 직선 $y=a$ 사이지역의 면적을 뜻한다는 본질적인 기하학적 해석을 내려 AI에게 알고리즘을 쥐여주어야 합니다.

시뮬레이터 화면에서도 $a=2.0$ 근방에서 최소값을 가짐을 귀납적으로 확인했다라도, 그것이 우연이 아님을 증명하려면 정적분의 성질을 이용하여 미분값이 0이 되는 지점을 증명해야 합니다.

즉 AI는 현상을 보여주는 장치일 뿐, 왜 그렇게 되는것인지는 인간의 역할입니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

화학 공학은 분자 단위의 화학 반응을 바탕으로 대규모 거시 공정을 설계하고 통제해야 합니다.

1)공정 최적화와 목적함수 설계

화학 공장 설계시 순도, 수율, 에너지 소모량 등은 압력이나 온도 같은 가동 변수에 따라 비선형적으로 변합니다. 복잡한 화학 공정식을 프로그래밍 언어로 변환하고 최적의 운전 조건을 시각적으로 찾아내는 시뮬레이터 구축 경험은, 향후 생산 단가 및 탄소 배출량을 최소화하는 최적 공정제어 아키텍처를 설계할 때 핵심이 됩니다.

2)시간에 따라 변하는 화학반응을 안전하게 예측

세 개의 점이 각자 다른 방향으로 돌며 모양이 변하는 것을 구현해본 경험은 ,화학 반응기 안에서 물질들이 섞이며 온도가 변하는 과정과 같습니다. 컴퓨터로 변수들을 미리 움직여보는 시뮬레이션 감각을 익혀두면, 향후 공장이 포박하거나 과열되는 위험한 상황을 미리 예측하고 막는 시스템을 구축할 수 있습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

종이 위에 멈춰 있는 수식과 그래프는 언제나 딱딱하고 지루하게 느껴졌습니다. 하지만 이번 보고서를 작성하고 시뮬레이터를 직접 기획·수정해 보면서, 수학이 실시간으로 살아 움직이는 웅장한 '동적 시스템'이라는 것을 깨달았습니다.

특히 수식 계산 도중 계산 실수나 논리적 공백이 생겼을 때, 시뮬레이터 슬라이더를 조작하며 직관적으로 제 오류를 잡아내는 과정(Cross-check)을 통해 컴퓨터 과학이 수학 연구에 왜 필수적인지 체감할 수 있었습니다. AI 덕분에 코딩의 장벽 없이 오롯이 수학적 기획과 인사이트 도출에만 몰입할 수 있었고, AI를 잘 다루기 위해선 인간도 발전해야겠다는 생각이 들었습니다.